TD N° 9

Calcul matriciel et systèmes linéaires

Nom : ..... Date : .....

OBJECTIFS DU TD

- ☐ Calculer un produit sans erreur (vérifier les formats), une transposée, les puissances d'une matrice diagonale, triangulaire ou de la forme $\lambda I_n + N$.
- ☐ Traduire une opération sur les lignes par une matrice ; résoudre un système par le pivot sur la matrice augmentée, et discuter selon un paramètre.
- ☐ Inverser une matrice par Gauss-Jordan ou en résolvant $AX = Y$; exploiter une relation polynomiale ($A^2 - 3A + 2I_n = 0$) pour obtenir l'inverse.

1 Matrices et opérations

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Matrices ☐ Addition et multiplication par un scalaire ☐ Matrices élémentaires ☐ Produit matriciel ☐ Propriétés du produit ☐ Produit par une colonne ☐ Produit de matrices élémentaires ☐ Transposée ☐ Propriétés de la transposition

APPLICATIONS DIRECTES

1 Produits et non-commutativité

●○○

Soient $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. Calculer AB, BA, A^2 et $(A+B)^2$. Vérifier que $(A+B)^2 \neq A^2 + 2AB + B^2$.

2 Produits de matrices rectangulaires

●○○

Soient $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ et $X = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$. Calculer, quand ils existent, AB, BA, AX, XA, $A^\top A$ et $X^\top X$.

2 Opérations élémentaires et systèmes linéaires

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Opérations élémentaires et produit matriciel ☐ Écriture matricielle d'un système ☐ Structure de l'ensemble des solutions ☐ Compatibilité

Méthode · Algorithme du pivot, version matricielle

On effectue sur la matrice augmentée $(A \mid B)$ des opérations élémentaires sur les lignes (qui ne changent pas l'ensemble des solutions, car elles reviennent à multiplier à gauche par une matrice inversible) pour obtenir une matrice **échelonnée** : chaque ligne commence par strictement plus de zéros que la précédente. Les coefficients non nuls en tête de ligne sont les **pivots** ; une ligne $(0 \dots 0 \mid c)$ avec $c \neq 0$ rend le système incompatible.

APPLICATIONS DIRECTES

3 Un système avec paramètre

●○○

Discuter selon $a, b \in \mathbb{R}$ le système $\begin{cases} x + y = 1 \\ x + ay = b \end{cases}$.

4 Opérations élémentaires et matrices ●○○

Soit $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$. Écrire les matrices P telles que PA s'obtient à partir de A par : 1. $L_2 \leftarrow L_2 - 3L_1$; 2. $L_1 \leftrightarrow L_3$; 3. $L_3 \leftarrow 5L_3$. Quelle matrice Q faut-il multiplier à droite pour échanger les colonnes 1 et 3 ?

3 Matrices carrées

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Vocabulaire des matrices carrées ☐ Produits de matrices diagonales et triangulaires ☐ Formule du binôme pour des matrices qui commutent

Méthode · Calculer A^n avec le binôme

Écrire $A = \lambda I_n + N$ avec N nilpotente : λI_n commute avec tout, et la somme du binôme s'arrête dès que $N^k = 0$.

APPLICATIONS DIRECTES

5 Puissances de matrices simples ●○○

1. Calculer D^n pour $D = \mathrm{diag}(2, -1, 3)$.
2. Soit $J \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ la matrice dont tous les coefficients valent 1. Calculer J^2, puis J^k pour $k \geqslant 1$.

6 Produits de petites matrices

●○○

On pose $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ et $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

1. Calculer AB et BA. Que constate-t-on ?
2. Calculer $(A+B)^2$ et $A^2 + 2AB + B^2$. Expliquer la différence.
3. Calculer N^2, puis $(I_2 + N)^5$.
4. Calculer $(AB)^\top$ et vérifier que c'est $B^\top A^\top$.

EXERCICES

7 Puissances par le binôme

●●○

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Calculer A^n pour $n \in \mathbb{N}$.

8 Symétriques et antisymétriques

●●○

Montrer que toute matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ s'écrit de manière unique $M = S + A$ avec S symétrique et A antisymétrique.

9 Puissances d'une matrice « presque diagonale »

●●○

Calculer A^n pour $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ et $n \in \mathbb{N}$.

10 Suite de Fibonacci et matrices

●●○

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ et (F_n) la suite de Fibonacci ($F_0 = 0$, $F_1 = 1$, $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$). Montrer que $A^n = \begin{pmatrix} F_{n+1} & F_n \\ F_n & F_{n-1} \end{pmatrix}$ pour $n \geqslant 1$, puis que $F_{n+1}F_{n-1} - F_n^2 = (-1)^n$.

11 Produit de deux matrices symétriques

●●○

Soient $A, B \in \mathcal{S}_n(\mathbb{K})$. Montrer que AB est symétrique si et seulement si $AB = BA$. Trouver deux matrices symétriques dont le produit n'est pas symétrique.

12 Le commutant d'une matrice

●●●

Déterminer toutes les matrices $B \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ qui commutent avec $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

13 Les matrices qui commutent avec toutes les autres

●●●

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $AM = MA$ pour toute $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Montrer que A est une matrice scalaire λI_n.

14 Trace et commutateurs

Pour $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on appelle **trace** de A le scalaire $\operatorname{tr} A = \sum_{i=1}^{n} a_{i,i}$.

1. Montrer que $\operatorname{tr}(\lambda A + \mu B) = \lambda \operatorname{tr} A + \mu \operatorname{tr} B$.
2. Montrer que $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$ pour $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{K})$.
3. En déduire qu'il n'existe pas de matrices $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telles que $AB - BA = I_n$.
4. Montrer que si P est inversible, alors $\operatorname{tr}(P^{-1}AP) = \operatorname{tr} A$. A-t-on $\operatorname{tr}(ABC) = \operatorname{tr}(BAC)$ en général ?

15 Une chaîne de Markov à deux états ●●●

Chaque jour, le temps est « beau » (état 1) ou « pluvieux » (état 2). S'il fait beau, il pleut le lendemain avec probabilité p ; s'il pleut, il fait beau le lendemain avec probabilité q ($p, q \in [0,1]$, $p+q>0$). Si $\pi_n = (a_n \;\; b_n)$ est la matrice ligne des probabilités des deux états au jour n, on admet que $\pi_{n+1} = \pi_n A$ avec $A = \begin{pmatrix} 1-p & p \\ q & 1-q \end{pmatrix}$.

1. On pose $L = \frac{1}{p+q}\begin{pmatrix} q & p \\ q & p \end{pmatrix}$, $M = \frac{1}{p+q}\begin{pmatrix} p & -p \\ -q & q \end{pmatrix}$ et $r = 1-p-q$. Vérifier que $A = L + rM$, $L^2 = L$, $M^2 = M$ et $LM = ML = 0$.
2. En déduire que $A^n = L + r^n M$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
3. On suppose $0 < p+q < 2$. Montrer que $\pi_n = \pi_0 A^n$ tend vers $\left(\frac{q}{p+q} \;\; \frac{p}{p+q}\right)$, quelle que soit la loi initiale π_0. Interpréter.

4 Matrices inversibles

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Matrice inversible ☐ Propriétés du groupe linéaire ☐ Une condition nécessaire d'inversibilité ☐ Inverse d'une matrice 2×2 ☐ Calcul de l'inverse par la méthode de Gauss-Jordan ☐ Inversibilité d'une matrice triangulaire ☐ Matrices diagonales

Méthode · Deux façons de calculer A^{-1}

1. **Gauss-Jordan** : on écrit $(A \mid I_n)$ et on fait des opérations sur les lignes jusqu'à obtenir $(I_n \mid A^{-1})$.
2. **Résoudre** $AX = Y$ pour Y quelconque : si l'on trouve une unique solution $X = BY$, alors A est inversible et $A^{-1} = B$.

APPLICATIONS DIRECTES

16 Résoudre un système avec l'inverse

●○○

Résoudre le système $\begin{cases} 2x + y = 3 \\ 5x + 3y = 7 \end{cases}$ en calculant l'inverse de sa matrice.

17 Inverser : les cas simples

●○○

1. Les matrices $A = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ sont-elles inversibles ? Calculer l'inverse quand il existe.
2. Calculer l'inverse de $D = \mathrm{diag}(2, -1, 4)$.
3. Par la méthode de Gauss-Jordan, calculer l'inverse de $C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.
4. Exprimer $(AC')^{-1}$ en fonction de A^{-1} et C'^{-1} pour deux matrices inversibles de même taille.

EXERCICES

18 Inverse par Gauss-Jordan

●●○

Montrer que $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ est inversible et calculer A^{-1}.

19 Inverse de $I - N$ avec N nilpotente

●●○

Soit $N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $N^p = 0$. Montrer que $I_n - N$ est inversible et donner son inverse.

20 Une relation polynomiale donne l'inverse

●●○

Soit $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

1. Vérifier que $A^2 - 3A + 2I_2 = 0$.
2. En déduire que A est inversible et calculer A^{-1}.

21 Inverse d'une matrice triangulaire

●●○

Montrer que $T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ est inversible et calculer T^{-1} en résolvant $TX = Y$.

22 Matrice « tout à un » et inverse

●●○

Soit $J \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ la matrice dont tous les coefficients valent 1. Montrer que $I_n + J$ est inversible, d'inverse $I_n - \frac{1}{n+1}J$.

23 Matrices de rotation

●●○

Pour $\theta \in \mathbb{R}$, on pose $R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$. Montrer que $R(a)R(b) = R(a+b)$, puis calculer $R(\theta)^n$ et $R(\theta)^{-1}$.

Corrigés détaillés : taupiniere.github.io/taupiniere/maths · chapitre « Matrices & systèmes », onglet Exercices (mêmes numéros), ou « Imprimer le corrigé » dans l'onglet TD.